

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 13

PERINTAH DASAR LINUX



Oleh:

KAFKA PUTRA RIYADI - 2311104041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

ubuntu@localhost:~\$

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

username@host : working_directory \$

Maka, arti dari *ubuntu@:~\$* adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

Jalankan dan screenshot terminal Anda!

Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

nama_perintah option command_line_argument

Apabila terdapat perintah: *ls -al /*

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = ls

option (atau switch) = -al

command_line_argument (atau parameter) = /

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

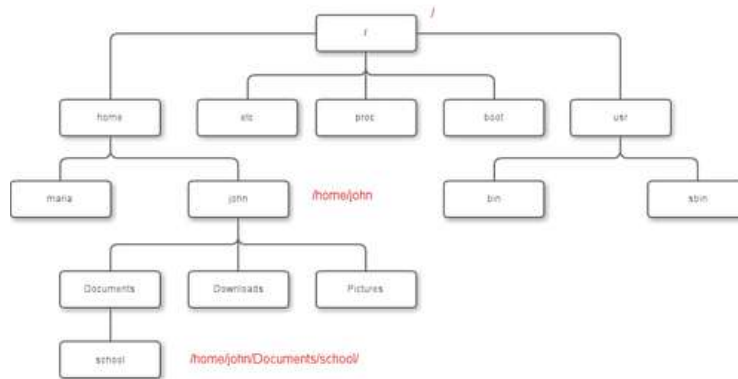
Perintah bersifat case sensitif: perintah *ls* berbeda dengan perintah *LS*

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?
- d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?
- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

3. **Pohon file (6 poin)**

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path `/usr/lib/firefox`, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- c. Apa fungsi perintah tersebut?

4. Perpindahan (6 poin)

- Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- Apa yang dilakukan perintah tersebut?

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.
`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`.
`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!
- Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi?
Screenshot hasilnya!

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan **cp**, **mv**, dan **rm**

- Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file `uptime` di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- Rename file `cpuinfo` di folder home Anda menjadi `infocpu`

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan **mkdir**

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama `"nim_anda"`.
- Buatlah di dalam folder `"nim_anda"`, folder baru dengan nama `"nama_anda"`.

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan man

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”
- b. Apa fungsi perintah “ls”?
- c. Siapakah pencipta perintah “ls”?
- d. Apakah arti dari -h dari manual ls?
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”
- g. Apa fungsi perintah “cp”
- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?
- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- b. Apa fungsi perintah `cat`?
- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- b. Dimana file `result.txt` berada?
- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

d. Apakah fungsi dari perintah >?

e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

g. Apakah perbedaan perintah > dan >>?

11. Compile Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

`gcc -o output file`

`./`

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()
int main(){ //main()
int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan
1 <stdio
int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan
2
printf ("Hello World!\n"); // tampilkan
"Hello World" pada layar
printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a,b,
a+b);
// tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

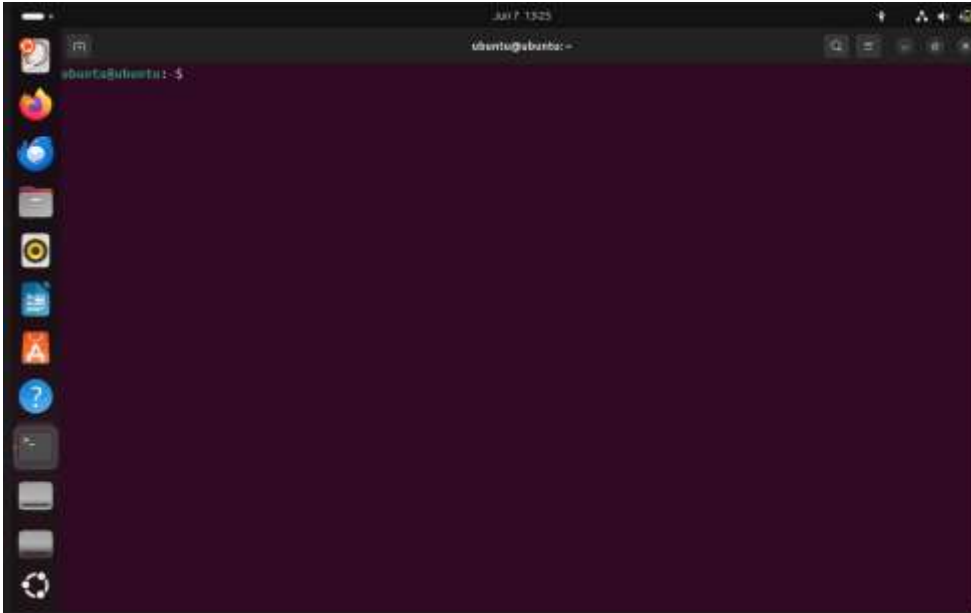
2. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah 2_1 (bukan a.out). Tuliskan perintah untuk mengkompilasi source code tersebut!
3. Jalankan program yang baru saja Anda kompilasi. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!
4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
int main(int argc, char *argv[])
{ int fd; if(2 != argc){ printf("\n Penggunaan
'myopen nama_file' \n"); return 1; } errno = 0;
fd = open(argv[1],O_RDONLY); if(-1 ==
fd){ printf("\n myopen gagal membuka file %s
dengan pesan error:
[%s]\n", argv[1],strerror(errno)); return 1;
}else{ printf("\n myopen berhasil membuka
file %s\n", argv[1]);
} return 0; }
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.
6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.
7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Jawab:

1. a.



b. penjelasan command prompt:

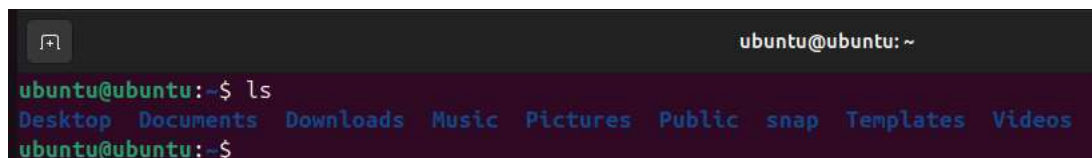
ubuntu adalah nama user yang sedang digunakan.

ubuntu setelah @ adalah nama komputer atau hostname.

~ menunjukkan bahwa posisi direktori saat ini berada di home directory user.

\$ menunjukkan bahwa user yang digunakan adalah user biasa, bukan root. Jika menggunakan root, biasanya simbolnya menjadi #.

2. a.



b. Option: tidak ada.

Parameter: tidak ada.

c. Perintah ls berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder pada direktori yang sedang aktif.

d.

```
ubuntu@ubuntu:~$ ls -al /
total 8
drwxr-xr-x 1 root root 260 Jun  7 13:23 .
drwxr-xr-x 1 root root 260 Jun  7 13:23 ..
-rw-r--r-- 1 root root 979 Jun  7 13:23 autoinstall.yaml
lrwxrwxrwx 1 root root   7 Apr 22  2024 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 2 root root   3 Feb 26  2024 bin usr-is-merged
drwxr-xr-x 1 root root 202 Feb 10 01:19 boot
dr-xr-xr-x 10 root root 2208 Jun  7 13:20 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root 4188 Jun  7 13:23 dev
drwxr-xr-x 1 root root  740 Jun  7 13:23 etc
drwxr-xr-x 1 root root   80 Jun  7 13:20 home
lrwxrwxrwx 1 root root   7 Apr 22  2024 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Apr 22  2024 lib64 -> usr/lib64
drwxr-xr-x 2 root root   3 Apr  8  2024 lib usr-is-merged
drwxr-xr-x 1 root root   60 Jun  7 13:20 media
drwxr-xr-x 2 root root   3 Feb 10 00:19 net
drwxr-xr-x 2 root root   3 Feb 10 00:19 opt
dr-xr-xr-x 271 root root   0 Jun  7 13:20 proc
drwxr-xr-x 21 root root  369 Feb 10 00:27 refs
drwx----- 1 root root   80 Jun  7 13:21 root
drwxr-xr-x 38 root root 1060 Jun  7 13:23 run
lrwxrwxrwx 1 root root   8 Apr 22  2024/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 2 root root   3 Mar 31  2024/sbin usr-is-merged
drwxr-xr-x 1 root root   58 Feb 10 01:19 snap
drwxr-xr-x 2 root root   3 Feb 10 00:19 srv
dr-xr-xr-x 13 root root   0 Jun  7 13:20 sys
drwxrwxrwt 22 root root  460 Jun  7 13:24 tmp
drwxr-xr-x 1 root root  100 Feb 10 00:19 usr
drwxr-xr-x 1 root root  200 Jun  7 13:21 var
ubuntu@ubuntu:~$
```

e. Option: -al

Parameter: /

f. Perintah `ls -al /` berfungsi untuk menampilkan seluruh isi direktori root / secara lengkap, termasuk file tersembunyi, permission, owner, ukuran file, dan waktu modifikasi.

g. Hasil perintah `ls` dan `ls -al /` berbeda karena `ls` hanya menampilkan isi direktori tempat user sedang berada saat ini secara sederhana. Sedangkan `ls -al /` menampilkan isi direktori root / dengan format lengkap dan juga menampilkan file atau folder tersembunyi.

3. a.

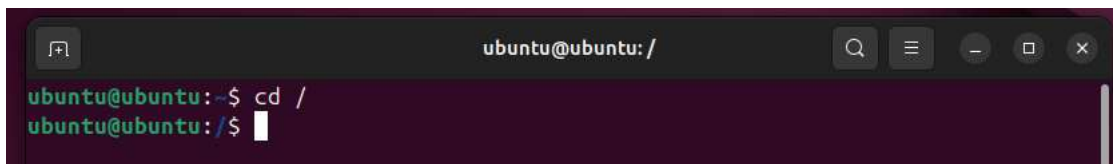


```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ pwd  
/home/ubuntu  
ubuntu@ubuntu:~$
```

b. Option : Tidak ada

c. Menampilkan lokasi direktori kerja saat ini.

4. a.



```
ubuntu@ubuntu: /  
ubuntu@ubuntu:~$ cd /  
ubuntu@ubuntu:/$
```

b. Option : Tidak ada

c. fungsi Berpindah ke direktori root Linux.

5. a.



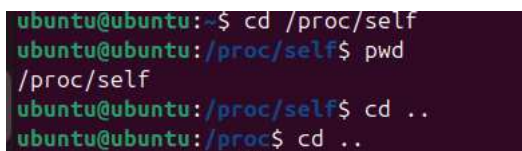
```
ubuntu@ubuntu: /  
ubuntu@ubuntu:~$ cd /  
ubuntu@ubuntu:/$ cd ~
```

Penjelasan:

`cd /` berpindah ke root.

`cd ~` berpindah ke home directory user.

b. membutuhkan 2 kali



```
ubuntu@ubuntu:~$ cd /proc/self  
ubuntu@ubuntu:/proc/self$ pwd  
/proc/self  
ubuntu@ubuntu:/proc/self$ cd ..  
ubuntu@ubuntu:/proc$ cd ..
```

6. a. Copy cpuinfo

`cp /proc/cpuinfo ~/cpuinfo`

b. Verifikasi

`ls -l ~`

c. Copy uptime

`cp /proc/uptime ~/uptime`

d. Verifikasi

`ls -l ~`

e. Hapus uptime

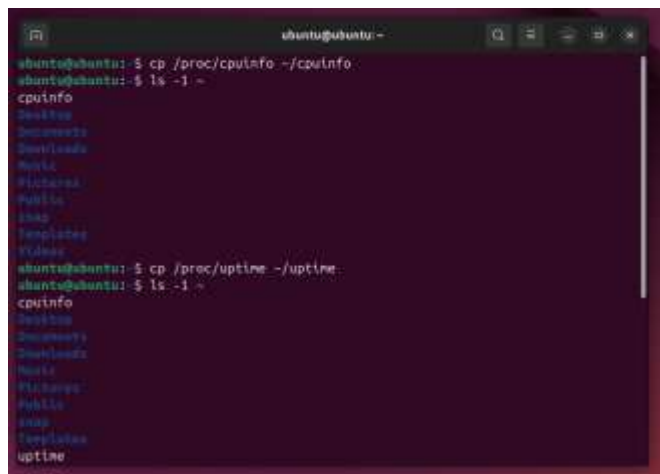
`rm ~/uptime`

f. Verifikasi

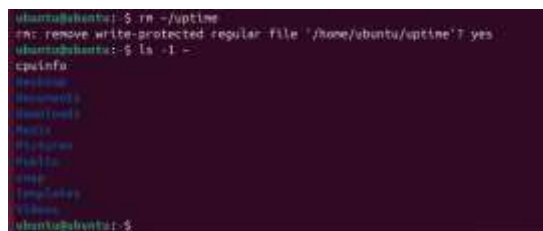
`ls -l ~`

g. Rename cpuinfo

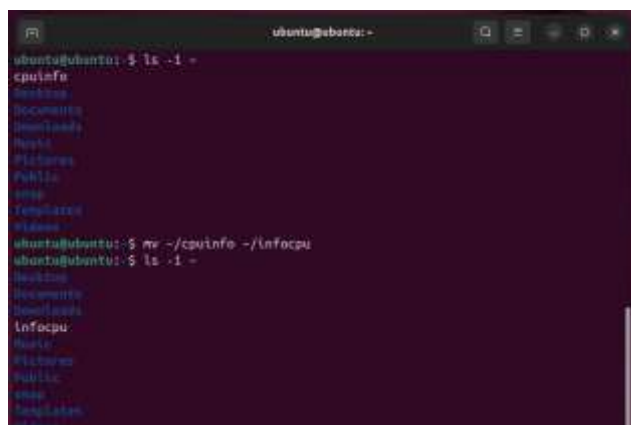
`mv ~/cpuinfo ~/infocpu`



```
ubuntu@ubuntu: ~$ cp /proc/cpuinfo ~/cpuinfo
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -l ~
cpuinfo
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
ubuntu@ubuntu: ~$ cp /proc/uptime ~/uptime
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -l ~
cpuinfo
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
uptime
```



```
ubuntu@ubuntu: ~$ rm ~/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/ubuntu/uptime'? yes
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -l ~
cpuinfo
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
ubuntu@ubuntu: ~$
```



```
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -l ~
cpuinfo
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
ubuntu@ubuntu: ~$ mv ~/cpuinfo ~/infocpu
ubuntu@ubuntu: ~$ ls -l ~
infocpu
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
```

7. a. Membuat Folder NIM
b. Membuat folder nama

```
kafka@ubuntu-1:~$ cd -
kafka@ubuntu-1:~$ mkdir 2311104041
kafka@ubuntu-1:~$ mkdir 2311104041/Kafka_Putra_Riyadi

kafka@ubuntu-1:~$ ls -R
+1
./:
./2311104041:
./2311104041/Kafka_Putra_Riyadi:
```

8. a.

```
ls(1)                                User Commands                                ls(1)

NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -tftavGX nor --sort is speci-
fied.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- b. Fungsi Ls untuk Menampilkan daftar file dan direktori.
c. Pencipta ls yaitu Richard M. Stallman dan David MacKenzie
(GNU Coreutils)
d. Arti -h untuk Menampilkan ukuran file dalam format mudah dibaca manusia (KB, MB, GB).
e. Option rekursif : -R
f. Buka manual cp

```
cp(1)                                User Commands                                cp(1)

NAME
cp - copy files and directories

SYNOPSIS
cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --archive
same as -dR --preserve=all

--attributes-only
don't copy the file data, just the attributes

--backup[=CONTROL]
Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

g. Fungsi cp

Menyalin file atau direktori.

h. Pencipta cp

Torbjorn Granlund,

David MacKenzie,

Jim Meyering

(GNU Coreutils)

i. Arti -v

Verbose mode.

Menampilkan proses copy yang sedang dilakukan.

j. Mode interaktif

-i

9. a.

```
kafka@ubuntu-1:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
evahi:x:100:111:Avahi mDNS daemon...:/run/evahi-daemon:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:112:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
sasl:x:110:113:5550 system user...:/var/lib/sasl:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:111:129:Speech Dispatcher...:/run/speech-dispatcher:/bin/false
cups-pk-helper:x:112:114:user for cups-pk-helper service...:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
saned:x:113:116:/:var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:114:117:/:var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
cups-browsed:x:115:114:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
hplip:x:116:7:HPLIP system user...:/run/hplip:/bin/false
gnome-remote-desktop:x:908:908:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:987:987:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:117:119:RealtimeKit...:/proc:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon...:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:119:65534:/:run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:120:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN...:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
kafka:x:1000:1000:kafka:/home/kafka:/bin/bash
kafka@ubuntu-1:~$
```

b. Fungsi cat

Menampilkan isi file.

c.

```
kafka@ubuntu-1:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:104:46:usbmux daemon...:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
evahi:x:100:111:Avahi mDNS daemon...:/run/evahi-daemon:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:989:989:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
colord:x:118:120:colord colour management daemon...:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
```

d.

```
kafka@ubuntu-1:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:121:122:NetworkManager OpenVPN...:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
```

e.

```
kafka@ubuntu-1:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

f. Menyaring output sehingga hanya baris yang mengandung kata:
daemon yang ditampilkan.

10. a. Perintah `cd /` dan `ls -al > /home/kafka /result.txt`

b. Lokasi file

`/home/kelompok-so/result.txt`

c. Perintah

`cd /etc`

`ls -al > /home/kelompok-so/result.txt`

d. Fungsi >

Mengalihkan output ke file dan menimpa isi file lama.

e. Perintah

`cd /`

`ls -al >> /home/kafka /result.txt`

f. Perintah

`cd /etc`

`ls -al >> /home/kelompok-so/result.txt`

```
kafka@ubuntu-1:~$ cd /
kafka@ubuntu-1:/$ ls -al > /home/kafka/result.txt
kafka@ubuntu-1:/$ cd /etc
kafka@ubuntu-1:/etc$ ls -al > /home/kafka/result.txt
kafka@ubuntu-1:/etc$ cd /etc
kafka@ubuntu-1:/etc$ ls -al > /home/kafka/result1.txt
kafka@ubuntu-1:/etc$
```

g. Perbedaan > dan >>

> : Menimpa isi file lama

>>: Menambahkan isi ke file lama

11.

1. Cek GCC : `gcc --version`

```
kafka@ubuntu-1:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) 13.3.0
Copyright (C) 2023 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

2. Kompilasi `2_1.c`

`gcc -o 2_1 2_1.c`

3. Menjalankan Program

```
kafka@ubuntu-1:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
kafka@ubuntu-1:~$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a+b = 3
```

4. Kompilasi `2_2.c`

`gcc -o myopen 2_2.c`

5. Kompilasi file `myopen`

6. Jalankan program `myopen`

```
kafka@ubuntu-1:~$ gcc -o myopen 2_2.c
kafka@ubuntu-1:~$ ./myopen /etc/passwd
myopen berhasil membuka file /etc/passwd
kafka@ubuntu-1:~$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut

Program `myopen` digunakan untuk membuka file berdasarkan nama file yang diberikan melalui argumen terminal.

Contoh:

`./myopen /etc/passwd`

Program akan mencoba membuka file `/etc/passwd` dalam mode read-only menggunakan fungsi `open()`.

Jika file berhasil dibuka, program menampilkan pesan bahwa file berhasil dibuka.

Jika gagal, program menampilkan pesan error menggunakan `strerror(errno)`, misalnya file tidak ditemukan atau tidak memiliki izin akses.

